02 04 Tag 4 Monitoring Security Vorbereitung

Datum: 13.03.2026
Bearbeiter: Samuel

Einordnung

Obwohl die eigentliche Phase 3 Security noch nicht umgesetzt ist, wurden in Woche 4 bereits konkrete Vorarbeiten sichtbar:

- Sichtung von Host-basierten Alarmen
- Sammlung von Analysehilfen fuer Netzwerkforensik
- Ableitung sinnvoller Monitoring-Use-Cases fuer den spaeteren Security-Betrieb

Damit dient dieser Tag als Bruecke zwischen der abgeschlossenen Infrastrukturmodernisierung und der geplanten Security-Operationalisierung.

Technische Beobachtungen

1. Hostbasierter Netzwerkalarm

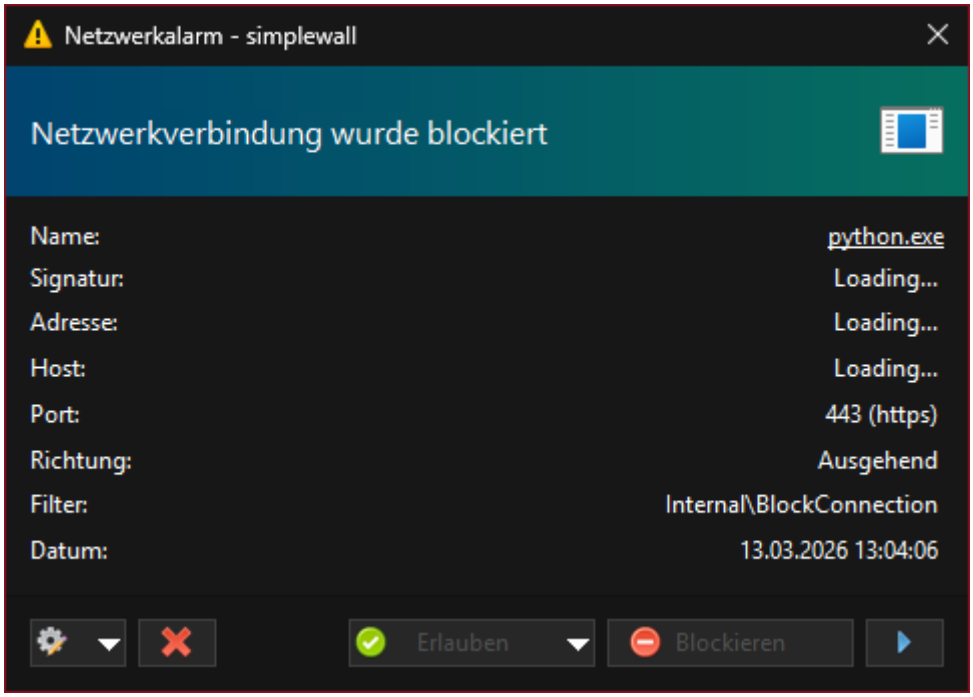

Figure 1: simplewall Warnung fuer ausgehende Python-HTTPS-Verbindung

Im Screenshot wurde eine ausgehende HTTPS-Verbindung eines python.exe-Prozesses durch simplewall sichtbar. Daraus ergeben sich fuer die spaetere Ueberwachung drei relevante Punkte:

- unbekannte oder unerwartete Prozesskommunikation sollte aktiv sichtbar werden
- Freigabe, Blockierung und Begruendung muessen nachvollziehbar dokumentiert sein
- Host-Alerts sollten mit Firewall- und Server-Logs korreliert werden

2. Operative Triage mit Wireshark

Die Filterreferenz ist fuer die Security-Phase praktisch nutzbar, vor allem fuer:

- DNS-Analyse
- DHCP-Fehlerbilder
- TLS-Handshake-Pruefung
- VLAN- und Broadcast-bezogene Paketanalysen

Abgeleitete Monitoring-Use-Cases

1. Alarm bei neuen ausgehenden Verbindungen administrativer oder unbekannter Prozesse
2. Alarm bei fehlgeschlagenen LDAP- oder VPN-Anmeldungen
3. Regelmaessige Pruefung von DNS-, DHCP- und TLS-bezogenen Auffaelligkeiten
4. Nachvollziehbare Triage mit Paketmitschnitten und Event-Logs

Dokumentationsbezug

- Phase-3-Konzept: 03_03_Phase_3_Security_Konzept.md
- Incident Response: 03_03a_Incident_Response_Plan.md
- Firewall-Haertung: 01_02_Analyse_Firewall_Hardening.md

Reflexion

Woche 4 endet nicht nur mit Docker-, SQL- und Mail-Themen, sondern liefert bereits belastbare Vorarbeit fuer den spaeteren Security-Betrieb. Besonders wertvoll ist, dass nicht nur Konzepte, sondern erste visuelle Evidenzen fuer Alarmierung und Analyse vorliegen.

Useful Wireshark Filters

©Cyber Threat Intelligence

- ip.addr == 10.0.0.1: Show all traffic with 10.0.0.1 as either source or destination.
- ip.addr == 10.0.0.0/24: Show all traffic to and from any address in 10.0.0.0/24.
- ip.src == 10.0.0.1 && ip.dst == 10.0.0.2: Show all traffic from 10.0.0.1 to 10.0.0.2.
- !(ip.addr == 10.0.0.1): Exclude all traffic to or from 10.0.0.1.
- icmp.type == 3: Show ICMP "destination unreachable" packets.
- tcp or udp: Show TCP or UDP traffic.
- tcp.port == 80: Show TCP traffic with port 80.
- tcp.srcport < 1000: Show TCP traffic with source port range.
- http or dns: Show all HTTP or DNS traffic.
- tcp.flags.syn == 1: Show TCP packets with SYN flag set.
- tcp.flags == 0x012: Show TCP packets with both SYN and ACK flags set.
- tcp.analysis.retransmission: Show all retransmitted TCP packets.
- http.request.method == "GET": Show TCP packets associated with HTTP GET.
- http.response.code == 404: Show packets associated with HTTP 404 response.
- http.host == "www.abc.com": Show HTTP traffic matching the Host header field.
- tls.handshake: Show only TLS handshake packets.
- tls.handshake.type == 1: Show client Hello packet during TLS handshake.
- dhcp and ip.addr == 10.0.0.0/24: Show DHCP traffic for 10.0.0.0/24 subnet.
- dhcp.hw.mac_addr == 00:11:22:33:44:55: Show DHCP packets for client MAC address.
- dns.resp.name == cnn.com: Show DNS responses with name field of "cnn.com".
- frame contains keyword: Show all packets that contain the word "keyword".
- frame.len > 1000: Show all packets with total length larger than 1000 bytes.
- eth.addr == 00:11:22:33:44:55: Show all traffic to or from the specified MAC address.
- eth[0x47:2] == 01:80: Match Ethernet frames with 2 bytes at offset 0x47 == 01:80.
- !(arp or icmp or stp): Filter out background traffic from ARP, ICMP, and STP.
- vlan.id == 100: Show packets with VLAN ID 100.

Figure 2: Wireshark Filter Referenz